溫潤設計系統 · 色彩卷

色卡白皮書

八個鎖定色值、兩套色系、兩套莫蘭迪深版。附真實色卡、HSL 明細、WCAG 對比度全矩陣與深藤紫推薦——每一條用法背後都有計算證據。

晏銘湛箴 · v5

2026 年 10 月 28 日 · 對比度全表已腳本復算

目錄

第一章 定位、分層與閱讀法 1

第二章 色系一「雲箋」 1

第三章 淡紫 #CDBFE0 與深藤紫推薦 2

第四章 色系二「陶土」 4

第五章 深色版「暮靄」與「暮林」 5

5.1 暮靄（雲箋深版） 5

5.2 暮林（陶土深版） 5

第六章 對比度矩陣全表 6

6.1 淺色主題（雲箋 + 陶土） 6

6.2 深色主題（暮靄 + 暮林 × 暖黑階） 6

第七章 應用鐵律與令牌交付 7

7.1 硬規則（計算背書） 7

7.2 軟規則（審美約定） 7

7.3 狀態色提案（全部復用現有衍生色，不新增色相） 8

7.4 令牌交付與消費規則 8

第一章 定位、分層與閱讀法

本卷是「晏銘湛箴」溫潤設計系統的色彩唯一真相源。它回答三個問題：八個原始色值到底是什麼、每一個顏色允許用在哪裡、以及這些允許與禁止背後的計算證據。docs/01-色彩系統 是條文，本卷是判例：條文給結論，判例給推導過程。任何對顏色用法的爭議，以本卷的對比度計算值為最終裁決依據。

全部數值由 WCAG 2.1 相對亮度公式以腳本重算（scripts/color_math.py，2026-10-28），並與 v4 對比度矩陣逐項對帳，十一組淺色配對、九組深色配對全部吻合，無一漂移。這意味著 v4 以來的色值決策建立在可復現的計算之上，而不是手算估計。閾值採用 WCAG 慣例：對比度 ≥ 4.5:1 方可作正文文字；≥ 3:1 可作大字（≥14pt 粗體或 ≥18pt）與界面邊界；低於 3:1 的組合一律只作裝飾，不得承載任何需要辨認的信息。

每一個顏色在本系統中攜帶三種狀態之一，狀態決定了它可以被誰改動：

> **【鎖定】**——你指定的八個原始色值與已確認的中性層。任何人（包括 AI）不得增刪改，不調明度、不調飽和度、不重排角色。這是美學風格的錨，是整個系統裡最難返工的部分。
>
> **【衍生】**——莫蘭迪深色版（暮靄、暮林）。由原始四色按「壓暗、趨灰、保相」三步機械規則產生，血統可追溯，具體值經計算驗證，真機三引擎複測通過後升級為鎖定。
>
> **【提案】**——深藤紫、狀態色等本卷新增的候選值。方向已給出、計算已完成，在你拍板之前僅為可替換方案，拍板後升級。

四色封頂是本系統的第一鐵律：每套色卡恰好四色，這是上限不是建議值。中性結構層（正文墨色、遮罩、禁用態）不佔四色名額——它們是界面的骨架而非品牌色；若將其計入四色，任何界面都無法成立。判斷某色是否「新色相」的標準只有一條：看色相角，不看明度。同一色相壓深提亮都不算新色，跨色相即違憲。

第二章 色系一「雲箋」

雲箋承擔「雲、紙、空氣」的輕盈語義，是淺色主題的首選基底。它的結構是一張被反覆摩挲的暖紙：大面積暖紙白作底，天空藍與荷花粉以標籤和點綴的形態出現，淡紫負責過渡與光暈。四色的分配遵循 60-30-10：暖紙白佔絕對主導，表面與留白構成畫面的六成；天空藍與荷花粉合計三成，出現在標籤、提示與裝飾裡；淡紫與深藤紫的高光時刻只佔一成。

暖紙白	淺天空藍	荷花粉	淡紫
#F8F6EF	#B9DDF1	#F4DDE7	#CDBFE0

底層表面 · 大面積留白	標籤 · 手繪裝飾 · 資訊提示	輕柔點綴 · 重點提示	過渡 · 聚焦光暈 · 次級裝飾
RGB 248, 246, 239 · HSL 47°, 39%, 95%	RGB 185, 221, 241 · HSL 201°, 67%, 84%	RGB 244, 221, 231 · HSL 334°, 51%, 91%	RGB 205, 191, 224 · HSL 265°, 35%, 81%

圖 2-1 色系一「雲箋」四色真實色卡（色值鎖定，禁止改動）

四色的行為邊界由對比度計算劃定，全部有據可查。暖紙白是唯一的大面積底色，正文墨色落在其上對比度 10.72:1，遠超正文標準，這是整個淺色主題可讀性的地基。淺天空藍承載資訊類語義：作標籤底色時配正文墨色，對比 8.10:1，非常穩；但它對暖紙白只有 1.32:1，所以它永遠不能作文字色、不能作細線，只能是塊面與裝飾。荷花粉是情感類語義：輕柔點綴、重點提示的底色，配墨色 9.02:1；它比天空藍更暖，兩者並排時粉在上藍在下更符合「紙上落花」的直覺。淡紫的完整解剖見第三章，此處只給結論：它是四色中對比度最低的裝飾色，配墨色 6.69:1 勉強及格，用作文字色需要第四章的深藤紫補位。

用量紅線：同一屏內，強調角色只允許出現一個——要麼一組天空藍標籤，要麼一組荷花粉提示，不要同時搶戲。標籤底色必須配 ink-1 文字；禁止在四色底上使用四色文字（任意組合對比度都低於 4.5:1）。雲箋畫面不混入陶土系顏色；若產品採用分區主題（閱讀區雲箋、數據區陶土），分區邊界用中性層過渡，不硬拼。

第三章 淡紫 #CDBFE0 與深藤紫推薦

你在需求裡問：「能不能推薦一種淡紫色」並給出了 #CDBFE0。本卷的裁決分兩半：#CDBFE0 收編為雲箋第四色（鎖定），它確實是好選擇；但它天生不是「能幹活」的紫，功能級的紫色場景（鏈接、選中態、聚焦環、可讀的紫色文字）需要一個同血統的伴侶色。本章給出推薦值與全部計算證據。

先解剖 #CDBFE0：色相 265°，飽和度 35%，明度 81%。高明度、低飽和，是典型的「空氣感」色彩——它存在的意義是營造氛圍，不是傳遞信息。實測它對暖紙白的對比度只有 1.60:1，連大字標準（3:1）的一半都不到；這不是它的缺陷，而是這類顏色的天性。所以它的角色被嚴格限定在：過渡色、聚焦光暈、次級裝飾。一旦你想讓紫色「說話」——比如一個可點擊的紫色文字、一個表示選中的紫色圖標——就必須請出伴侶色。

伴侶色的篩選條件有四條，缺一不可：**同色相**（265°，血統可追溯，不算新色相，不破四色封頂）；**莫蘭迪飽和度**（28%，灰而潤，不發熒光）；**對暖紙白 ⩾ 4.5:1**（可作正文級文字）；**對 #CDBFE0 ⩾ 3:1**（兩個紫同屏時邊界可辨）。按「取合格檔中最淺的一檔」原則——最淺才最接近淡紫的氣質，同時守住可讀紅線——篩選結果如下：

候選色	HSL	對暖紙白	對淡紫	判定
#5C467C	265° 28% 38%	7.41	4.62	可用

候選色	HSL	對暖紙白	對淡紫	判定
#614983	265° 28% 40%	6.96	4.35	可用
#664D89	265° 28% 42%	6.50	4.06	可用
#6B5190	265° 28% 44%	6.06	3.78	可用
#705496	265° 28% 46%	5.72	3.57	可用
#75589D	265° 28% 48%	5.34	3.33	（推薦）

表 3-1 深藤紫候選序列（H265° S28%，L 由深至淺；計算值）

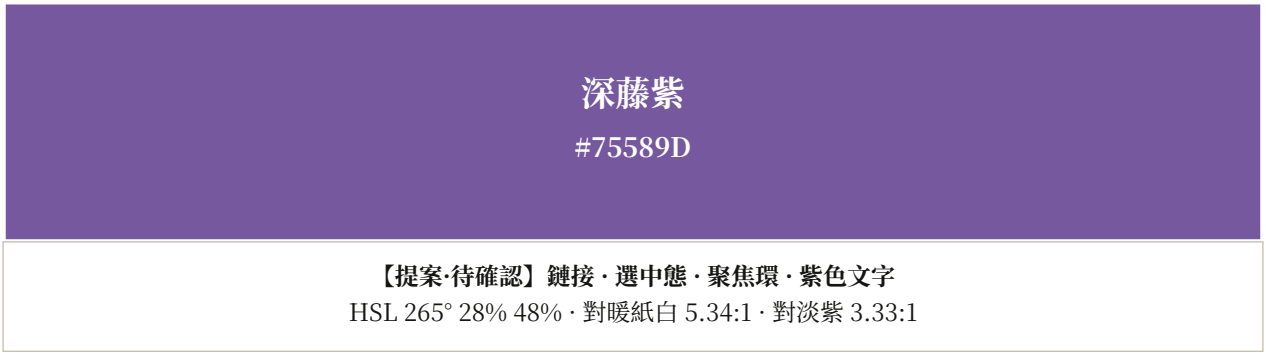


圖 3-1 深藤紫 #75589D——淡紫的功能級伴侶色（同相 265°，不佔四色名額）

推薦值為 **#75589D**（L=48% 檔）。它在暖紙白上 5.34:1，超過正文紅線且留有餘量；與 #CDBFE0 同屏時 3.33:1，作為界面邊界清晰可辨。用途舉例：登入頁「忘記密碼」的鏈接色、標籤選中態的描邊、輸入框聚焦環、以及任何需要紫色但必須可讀的文字。若想更沉穩，可退至表中更深的檔位（如 #614983，對暖紙白 6.96:1），但它離淡紫的親緣感較遠。禁止事項：深藤紫不得大面積鋪底、不得取代中性墨色作正文、不得在暮靄深色主題中使用（深色主題的紫色由菸灰紫 #93879F 承擔）。

狀態標記：深藤紫目前為【提案·待確認】。它不佔四色名額的立論依據是「同色相的功能變體」——與暮林中「可可棕派生文字級 #9D8A76」完全同一法理（見第五章）。你確認後升入 tokens.css 鎖定。

第四章 色系二「陶土」

陶土承擔「土、木、織物」的溫厚語義。這裡必須誠實澄清一個概念：你把這套稱為「深色」的一套，但計算不會說謊——四色的明度分別是 86%（燕麥米）、73%（鼠尾草綠）、71%（亞麻金）、58%（可可棕），全部落在淺到中明度區間。所以它的準確身份是「大地暖調的淺色系」，與雲箋是並列的兩套淺色主題；真正用於夜間與深色模式的，是第五章由它們衍生的暮靄與暮林。這個澄清不是摳字眼：如果誤把陶土四色直接當深色主題的語義色疊在深底上，會得到一個既不深也不亮的尷尬中間態。

燕麥米 #E8E3CC	鼠尾草綠 #B7C8A8	亞麻金 #CBBF9E	可可棕 #A38E7A
淺表面 · 卡片 RGB 232, 227, 204 · HSL 49°, 38%, 85%	**成功態 · 自然語義 · 標籤** RGB 183, 200, 168 · HSL 92°, 23%, 72%	**高亮 · 進度 · 溫和警示** RGB 203, 191, 158 · HSL 44°, 30%, 71%	**深點綴 · 邊飾 · 強調文字底** RGB 163, 142, 122 · HSL 29°, 18%, 56%

圖 4-1 色系二「陶土」四色真實色卡（色值鎖定，禁止改動）

行為邊界同樣由計算劃定。燕麥米作卡片表面時，正文墨色在其上 8.99:1，作為閱讀表面完全合格——這是陶土系能獨立撐起一套淺色主題的原因。鼠尾草綠是陶土系裡語義最明確的一個：配墨色 6.53:1，天然承擔成功態與自然類標籤。亞麻金配墨色 6.34:1，負責高亮與進度，它的黃調比標準警示黃柔和得多，正好符合「溫潤」的警示語義——提醒但不刺眼。可可棕是四色中最深的一個，也是最需要小心的一個：正文墨色對它只有 3.70:1，達到大字與界面邊界標準（≥3:1）但不及正文標準（4.5:1）。所以可可棕的使用形態被限定為：填充塊、邊飾、大號粗體字，禁止小號正文直接落在可可棕上。

兩套色系的關係再強調一次：雲箋管「雲、紙、空氣」，陶土管「土、木、織物」。同一產品內二選一作主題基底，或按功能模組分區使用（例如閱讀區雲箋、數據區陶土），但同一畫面不混兩套——四色對四色的跨系組合沒有經過任何對比度驗證，混用即是裸奔。

第五章 深色版「暮靄」與「暮林」

深色模式不是把淺色反色，而是「換一種光線看同一冊紙」。衍生規則三步、機械可重現、不含個人品味：第一步壓暗，HSL 明度壓至原色的 55%–70% 區間，使語義色在深底上可辨；第二步趨灰，飽和度乘以 0.55–0.75，達到莫蘭迪「灰而潤」的特徵，避免深底上發熒光；第三步保相，色相保持不變（±3° 以內），確保血統可追溯。深色模式的最底層不是純黑而是暖黑 #1F1B16——純黑會讓莫蘭迪色顯髒，暖黑才能承托暮色四合的溫潤感。暮靄與暮林四色是「表面之上的語義色」，不是背景；背景由中性層 bg-0 至 bg-3 的明度階承擔。

5.1 暮靄（雲箋深版）

暮紙白 #E6E1D5	霧靄藍 #7C9DB5	乾藕粉 #B394A3	菸灰紫 #93879F
深色模式主文字 對 bg-0 13.12:1 · RGB 230, 225, 213 · HSL 42°, 25%, 87%	**資訊標籤 · 手繪裝飾** 對 bg-0 5.99:1 · RGB 124, 157, 181 · HSL 205°, 28%, 60%	**重點提示 · 情感反饋** 對 bg-0 6.26:1 · RGB 179, 148, 163 · HSL 331°, 17%, 64%	**聚焦光暈 · 次級裝飾** 對 bg-0 5.06:1 · RGB 147, 135, 159 · HSL 270°, 11%, 58%

圖 5-1 暮靄四色（衍生·已驗證；全部通過 bg-0 上正文或大字標準）

5.2 暮林（陶土深版）

夜麥米 #D9D3C0	苔蘚綠 #7E8E6F	褐亞麻 #9E9073	深可可 #7C6B59
深色模式主文字 對 bg-0 11.44:1 · RGB 217, 211, 192 · HSL 46°, 25%, 80%	**成功態 · 自然語義** 對 bg-0 4.88:1 · RGB 126, 142, 111 · HSL 91°, 12%, 50%	**高亮 · 進度** 對 bg-0 5.45:1 · RGB 158, 144, 115 · HSL 40°, 18%, 54%	**僅填充/邊界/裝飾** 對 bg-0 3.35:1 · RGB 124, 107, 89 · HSL 31°, 16%, 42%

圖 5-2 暮林四色（衍生·已驗證；深可可的特例見正文）

暮林有一個必須記住的特例：深可可 #7C6B59 對暖黑底只有 3.35:1，任何字號都不得作為深底上的文字。它的處理方式與深藤紫同一法理——派生一個文字級變體 #9D8A76（提亮提飽和、同血統），對 bg-0 達到 5.16:1，專門承擔深色主題裡的「可可色文字」。原值 #7C6B59 保留鎖

定，繼續作填充與邊界使用。這是「原色不動、用法分流」的範式：顏色的身份不變，工作崗位按計算值分配。

深色模式的表面階梯由中性層承擔：bg-0 #1F1B16（最底層）、bg-1 #2A241D（卡片）、bg-2 #352E25（浮起表面）、bg-3 #423A2F（最高浮層）。分層靠明度階而非 1px 實線邊框，這是本系統「不用代碼的幾何精確對抗人類視覺」的具體落地。每上一階，語義色的對比度都在下降：暮靄三色在 bg-2 上已跌破 4.5（4.68/4.90/3.96），所以深色主題有一條簡單規則——語義色作文字時只落 bg-0 與 bg-1，bg-2 起只作大字與圖標。完整矩陣見第六章。

第六章 對比度矩陣全表

本章是全部計算值的總帳，供逐項查詢與爭議裁決。閱讀方法：先查前景色行，再查背景色列，交叉點即對比度；判定列按「≥4.5 正文 / ≥3.0 大字與界面邊界 / <3.0 僅裝飾」三檔標註。所有數值兩位小數，腳本可復現（scripts/color_math.py）。

6.1 淺色主題（雲箋 + 陶土）

前景 / 背景	暖紙白	淺天空藍	荷花粉	淡紫
ink-1 正文墨 #3D3833	10.72	8.10	9.02	6.69
ink-2 次級 #6E675E	5.16	3.90	4.34	3.22
ink-3 佔位 #9C948A	2.77	2.09	2.33	1.73
淺天空藍（作前景）	1.32	1.00	1.11	1.21

表 6-1 雲箋系關鍵配對。ink-1×暖紙白 10.72 為正文基準；天空藍作前景僅 1.32，裝飾專用。

前景 / 背景	燕麥米	鼠尾草綠	亞麻金	可可棕
ink-1 正文墨 #3D3833	8.99	6.53	6.34	3.70

表 6-2 陶土系關鍵配對。可可棕列 3.70：僅大字（≥14pt 粗體）與界面邊界。

6.2 深色主題（暮靄 + 暮林 × 暖黑階）

前景	bg-0	bg-1	bg-2	bg-3
暮紙白 #E6E1D5	13.12	11.76	10.26	8.57
霧靄藍 #7C9DB5	5.99	5.37	4.68	3.91
乾藕粉 #B394A3	6.26	5.61	4.90	4.09

前景	bg-0	bg-1	bg-2	bg-3
菸灰紫 #93879F	5.06	4.54	3.96	3.31

表 6-3 暮靄 × 暖黑階。三語義色在 bg-2 起跌破 4.5，作文字只落 bg-0/bg-1。

前景	bg-0	bg-1	bg-2
夜麥米 #D9D3C0	11.44	10.25	8.94
苔蘚綠 #7E8E6F	4.88	4.37	3.82
褐亞麻 #9E9073	5.45	4.89	4.26
深可可 #7C6B59	3.35	3.00	2.62
可可文字級 #9D8A76	5.16	4.63	4.04

表 6-4 暮林 × 暖黑階。深可可全表不及 4.5，文字一律走可可文字級派生。

兩條誠實聲明。其一，本矩陣不等於無障礙驗收：焦點環與相鄰表面的對比、輸入框邊界、半透明疊加後的實際值、低分屏渲染衰減，都必須在真機逐一實測（見 docs/09 驗收清單），計算值是下限承諾，不是交付證明。其二，深色模式下毛玻璃（blur 6px）疊層會改變 bg-1 至 bg-3 的有效底色，其上文字以疊加後的實測值為準——若實測跌破紅線，優先降低 blur 半徑而不是改色值。

第七章 應用鐵律與令牌交付

本章把前六章的計算收束為可執行的規則清單。規則分兩類：直接來自計算的硬規則（違反即出對比度事故），與來自審美決策的軟規則（違反不會立刻出事，但會侵蝕風格）。兩類都列出，標註來源。

7.1 硬規則（計算背書）

一、正文永遠使用中性墨色：淺色主題 ink-1 #3D3833，深色主題暮紙白/夜麥米。八個原始色與五個衍生語義色，沒有一個對其底色達到 4.5:1 的全部覆蓋，一律不作正文。二、四色底上只配墨色文字：標籤、提示、卡片若以四色為底，文字一律 ink-1（對比 6.34–9.02），禁止彩色文字疊彩色底。三、可可棕與深可可的文字禁令：前者在陶土上僅大字，後者在暖黑上僅填充邊界，文字走派生變體。四、深色主題語義色文字只落 bg-0/bg-1。五、任何新顏色提案必須附對比度計算，無計算不討論。

7.2 軟規則（審美約定）

一、60-30-10：底色六成、次要面三成、強調一成；一屏至多一個強調角色。二、不混系：雲箋畫面不進陶土色，反之亦然；分區主題以中性層過渡。三、漸變克制：只允許同色相明度漸變（如暖紙白到燕麥米），禁止跨色相漸變。四、透明度守恒：允許 10% 以下的背景染色，禁止用透明度把兩個四色疊成第五色大面積使用。五、徽章脫鉤：「晏銘湛箴」家族徽章的用色獨立於軟件界面色卡決策（見 emblem/徽章三案草案），徽章可用本卷沒有的顏色，界面不得反向借用徽章色。

7.3 狀態色提案（全部復用現有衍生色，不新增色相）

狀態	淺色主題（配 ink-1 文字）	深色主題（對 bg-0 作文字）	血統
成功	#b7c8a8 鼠尾草綠（ink-1 對色底 6.53）	#7E8E6F 苔蘚綠（4.88）	陶土/暮林
警示	#CBBF9E 亞麻金（ink-1 對色底 6.34）	#9E9073 褐亞麻（5.45）	陶土/暮林
危險	#B394A3 乾藕粉（ink-1 對色底 4.24，僅大字）	#B394A3 乾藕粉（6.26）	暮靄

表 7-1 狀態色提案【待確認】：淺色主題借陶土原色作標籤底，深色主題用暮林衍生色作文字。危險色偏柔是溫潤審美的取捨，需更強警示時單獨評估深一階衍生，仍走計算流程。

狀態色全部從既有色中調配——淺色主題直接借陶土系的鼠尾草綠與亞麻金作成功與警示的標籤底色，深色主題用暮林的苔蘚綠與褐亞麻作彩色文字，危險一律用暮靄的乾藕粉——因此不引入任何新色相，四色封頂依然成立。注意淺色主題裡它們的角色是「標籤底色」而非「彩色文字」：三者在暖紙白上作前景的對比度分別只有 3.24、2.90、2.53，全部不到正文線，所以狀態信息靠「色底 + 墨字」的組合傳遞，不靠彩色字本身；深色主題則相反，暮林衍生色可以直接作文字。

7.4 令牌交付與消費規則

本卷全部色值已落在 tokens/tokens.css（唯一真相源），組件只准消費其中的 CSS 變量，禁止散落魔數。深藤紫拍板後，以 --c-cloud-violet-deep 的名義入冊，並同步 tokens.light.json。主題切換規則：淺色主題 = 雲箋或陶土二選一，深色主題 = 暮靄或暮林與淺色基底同名配對（雲箋配暮靄、陶土配暮林），切換時整組替換，禁止單點混搭。最後重申驗收義務：本卷全部衍生色在 WKWebView、WebView2、Android WebView 三引擎真機複測通過後，才從「已驗證」升級為「最終鎖定」。計算已盡力，真機說了算。